

Corrigé — Exercice 27

1)a) Nombre de tirages : $C_7^3 = 35$.

b) $p(X = 3) = \frac{C_4^3}{35} = \frac{4}{35}$.

c) $p(X = 2) = \frac{C_4^2 \times C_3^1}{35} = \frac{6 \times 3}{35} = \frac{18}{35}$.

2)a) $p(X = 0) = \frac{C_3^3}{35} = \frac{1}{35}$, $p(X = 1) = \frac{C_4^1 C_3^2}{35} = \frac{12}{35}$, $p(X = 2) = \frac{18}{35}$, $p(X = 3) = \frac{4}{35}$.

b) $\frac{1 + 12 + 18 + 4}{35} = \frac{35}{35} = 1$.

3)a) $E(X) = \frac{0 + 12 + 36 + 12}{35} = \frac{60}{35} = \frac{12}{7}$.

b) $E(X^2) = \frac{0 + 12 + 72 + 36}{35} = \frac{120}{35} = \frac{24}{7}$, donc $V(X) = \frac{24}{7} - \frac{144}{49} = \frac{24}{49}$.

4) « au moins un jeton bleu » est le contraire de « trois rouges » : $1 - \frac{4}{35} = \frac{31}{35}$.

5) Succès « trois rouges » de probabilité $\frac{4}{35}$; sur 4 répétitions indépendantes : $1 - \left(\frac{31}{35}\right)^4 \approx 0,386$.